ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	172 — Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de inteligencia artificial

ARTIFICIAL

Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

171 / 172 — Cuatrimestre 7

Docente

Periodo

Objetivo: Analizar tres aplicaciones de IA en sectores diferentes, identificando el problema que atienden, las técnicas utilizadas, los beneficios potenciales, los riesgos y los criterios para evaluar su implementación.

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) agrupa técnicas que permiten que un sistema realice tareas como reconocer patrones, generar predicciones, clasificar información u optimizar decisiones. Su utilidad no depende únicamente del algoritmo: también influyen la calidad de los datos, el contexto operativo, la supervisión humana y los efectos que produce en las personas. Este informe compara tres escenarios representativos: apoyo al análisis de imágenes médicas, mantenimiento predictivo y predicción de tráfico.

2. Caso A: salud — apoyo al análisis de imágenes médicas

Problema: el análisis de radiografías, tomografías u otras imágenes puede ser complejo y requiere experiencia profesional. Técnica: visión por computadora y aprendizaje profundo, normalmente mediante redes neuronales entrenadas con imágenes etiquetadas. Entrada: imagen médica y, cuando corresponda, metadatos clínicos autorizados. Salida: una clasificación, segmentación o señal de prioridad que debe interpretarse junto con el resto de la información clínica. Beneficio potencial: ayudar a priorizar estudios o detectar patrones que merezcan una revisión más detallada. Riesgos: falsos positivos y negativos, datos poco representativos, sesgos por edad o población, privacidad, automatización excesiva y falta de explicabilidad. La herramienta no sustituye al personal médico ni debe presentarse como diagnóstico autónomo.

3. Caso B: industria — mantenimiento predictivo

Problema: la avería inesperada de una máquina provoca interrupciones, costes de reparación y riesgos de seguridad. Técnica: modelos de clasificación, regresión o detección de anomalías sobre lecturas de temperatura, vibración, presión, consumo eléctrico y registros de mantenimiento. Flujo: recoger datos de sensores, limpiarlos, construir variables, entrenar/validar el modelo sensores descalibrados, fallas no observadas en el historial, cambios en el proceso productivo y alertas falsas. El modelo debe evaluarse con datos separados temporalmente y medirse con precisión, recall, falsas alarmas y anticipación de la advertencia.

4. Caso C: movilidad — predicción de tráfico y rutas

Problema: la congestión genera retrasos, mayor consumo de combustible y uso ineficiente de las vías. Técnica: predicción de series temporales y algoritmos de búsqueda en grafos. La red se representa mediante nodos (intersecciones o lugares) y aristas (tramos); cada arista tiene un coste, por ejemplo, tiempo estimado o distancia. La predicción estima condiciones futuras y la búsqueda calcula un trayecto según el objetivo elegido. Beneficio potencial: estimaciones de llegada más útiles y distribución más eficiente de viajes. Riesgos: accidentes o cierres no previstos, sesgos de cobertura, dependencia de datos de ubicación y rutas que trasladan tráfico a calles residenciales.

5. Comparación de los casos

Los tres casos convierten datos en apoyo a decisiones, pero el criterio de éxito cambia. En salud importan seguridad clínica, sensibilidad, especificidad y supervisión. En industria importan el tiempo de anticipación, las fallas evitadas y el coste de mantenimiento. En movilidad importan el error de predicción, el tiempo de viaje y los efectos sobre distintas zonas. No se deben

comparar los sectores solo por una métrica de precisión, porque sus consecuencias y costes de error son diferentes. **6.**

Procedimiento reproducible

El archivo `src/s1_aplicaciones_ia.py` imprime los tres casos y genera `resultados/comparativa_casos_ia.csv`. Para reproducir: (1) abrir la raíz del repositorio; (2) ejecutar `python src/s1_aplicaciones_ia.py`; (3) comprobar que el CSV contiene las columnas sector, aplicación, problema, técnica, impacto y riesgos; (4) revisar que los tres registros estén presentes. La actividad es un análisis documental y conceptual: no se entrenó un modelo médico ni se usaron datos privados o de pacientes.

7. Evaluación, ética y limitaciones

Antes de desplegar IA se deben documentar procedencia y calidad de datos, población de uso, posibles daños, responsables humanos y mecanismos de reclamación. Se recomienda probar en condiciones representativas, monitorear cambios de distribución y permitir intervención humana. La limitación principal del trabajo es que los casos son síntesis ilustrativas y no evaluaciones de productos comerciales concretos. Para convertirlo en estudio empírico, habría que elegir una solución específica, consultar documentación primaria y definir métricas verificables.

8. Conclusión

La IA puede apoyar tareas complejas en salud, industria y movilidad, pero sus beneficios dependen de un diseño responsable y de una evaluación contextual. La elección de una técnica debe partir del problema y de los costes de error, no de la novedad tecnológica. La transparencia, la protección de datos y la supervisión humana son condiciones centrales para una implementación útil.

Tabla De Síntesis

Sector

Técnica principal

Métrica sugerida

Riesgo clave

Salud

Visión por computadora

Sensibilidad y especificidad

Daño por error diagnóstico

Industria

Predicción/anomalías

Recall, falsas alarmas, anticipación

Falla de sensores

Movilidad

Series temporales + búsqueda

Error de ETA, tiempo de ruta

Privacidad y cambios inesperados

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

■ World Health Organization. (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

■ National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0).

https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1 explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.